POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Szybkie prototypowanie**
Kod przedmiotu:	PTT
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	inż. Marek Kudła
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem dydaktycznym przedmiotu „Szybkie prototypowanie” jest przygotowanie studenta specjalizacji IoT do sprawnego przechodzenia od pomysłu do działającego prototypu urządzenia. Student nauczy się projektować i wytwarzać elementy mechaniczne w druku 3D oraz integrować je z elektroniką (płytki prototypowe, okablowanie, złącza), z zachowaniem zasad niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Rozwinie praktyczne umiejętności montażu i

uruchamiania układów: lutowania, doboru komponentów, testowania oraz diagnozowania typowych błędów prototypu.

4. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Rola prototypowania w IoT: iteracje, wymagania, dokumentacja, MVP sprzętowe.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Podstawy CAD pod druk 3D (modelowanie pod obudowy, uchwyty, tolerancje, gwinty, zatrzaski).', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Technologie druku 3D (FDM/SLA – przegląd), materiały, dobór parametrów, orientacja i podpory.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Przygotowanie do druku: slicer, testy kalibracyjne, ocena jakości, typowe defekty i ich przyczyny.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Post-processing i montaż: insert nuts, wkręty, klejenie, wzmocnienia, prowadzenie przewodów.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Płytki prototypowe i montaż THT/SMD: ergonomia układu, zasilanie, masa, porządek w okablowaniu.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Lutowanie: narzędzia, techniki, BHP, naprawy i rework, podstawy pomiarów multimetrem.', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Interfejsy i peryferia w IoT: GPIO, I²C, SPI, UART, czujniki i aktuatory (serwo, silnik, przekaźnik).', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Zasilanie prototypu: USB, Li-Ion/LiPo, stabilizatory, przetwornice, pobór prądu, ochrona.', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Programowanie mikrokontrolera pod prototyp: struktura projektu, obsługa peryferiów, testy modułów.', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Komunikacja: Wi-Fi/BLE/MQTT/HTTP (w zależności od platformy), podstawy integracji z usługą/HA.', 'cwiczenia': ''
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': 'Testowanie i diagnostyka: logowanie, pomiary, oscyloskop (opcjonalnie), checklisty uruchomieniowe.', 'cwiczenia': ''
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': 'Projekt zespołowy: wymagania, schemat połączeń, BOM, pliki CAD, wersjonowanie i repozytorium.', 'cwiczenia': ''

5. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia prototypowania urządzeń IoT: dobór platformy sprzętowej, szybkie wytwarzanie PCB i obudów metodami addytywnymi (druk 3D), metodyki Agile Hardware Development. [K_W18]
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia Internetu Rzeczy: architektury połączeń (MQTT, CoAP), integrację z platformami chmurowymi (AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT), zbieranie i wizualizację danych (Grafana, InfluxDB). [K_W26]

Umiejętności

- Student potrafi zrealizować pełny cykl prototypowania urządzenia IoT: od projektu elektronicznego i oprogramowania wbudowanego, przez testy, do wdrożenia i monitorowania w środowisku produkcyjnym. [K_U23]
- Student potrafi zdiagnozować problem inżynierski w obszarze IoT i zaproponować rozwiązanie, dobierając odpowiednią platformę sprzętową, protokół komunikacyjny i usługi chmurowe. [K_U33]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowań technologii IoT i prototypowania na rzecz rozwoju innowacyjnych produktów i rozwiązań społecznych. [K_K01]
- Student jest gotów do myślenia i działania w sposób innowacyjny, iteracyjnego doskonalenia prototypów na podstawie feedbacku użytkowników. [K_K07]

6. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

7. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Wykład z prezentacją multimedialną
- Wykład z prezentacją oprogramowania
- Wykład z realizacją projektu

8. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Brak danych.